

# Teorema de Caratheodory II

**Teorema 1 (de Caratheodory II).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra y  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  una premedida. Sea  $\mu^*$  la medida exterior asociada a  $\mu_0$ . Entonces,

- (1)  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .
- (2)  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida que extiende a  $\mu_0$ .

**Demostración:**

- (1) Por la **prop-sigma-algebra-caratheodory/proposición 1**, sabemos que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Veamos que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ .

Sea  $E \in \mathcal{A}$  y sea  $A \in \mathcal{P}(X)$ . Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Por la subaditividad de la medida exterior, que es la propiedad **medida-exterior/(III)**, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Para probar la desigualdad opuesta, sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  una familia tal que  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ . Como  $\mathcal{A}$  es un álgebra, para cada  $n \in \mathbb{N}$  se tiene que  $A_n \cap E, A_n \setminus E \in \mathcal{A}$ , y estas familias cubren respectivamente  $A \cap E$  y  $A \cap E^c$ . Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n). \end{aligned}$$

Como esto vale para toda cubierta de  $A$  por elementos de  $\mathcal{A}$ , tomando ínfimos obtenemos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto,  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y queda probado que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ .

- (2) Por el **teo-caratheodory-i**/teorema 1,  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida. Solo queda demostrar que extiende a  $\mu_0$ .

Sea  $E \in \mathcal{A}$ . Como  $E$  es una cubierta de sí mismo, se tiene que  $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$ . Por otro lado, sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  una cubierta de  $E$ . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad B_n := E \cap \left( A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad \text{para } n \geq 2.$$

Entonces  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  es una familia disjunta dos a dos y  $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Por la definición de premedida y la monotonía de  $\mu_0$ ,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como la desigualdad vale para toda cubierta de  $E$ , se obtiene  $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$ . En consecuencia,

$$\mu^*(E) = \mu_0(E),$$

y  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  extiende a  $\mu_0$ .

■